

Test Aleatorio #27

Actualizado el 18/03/2026

1. Según el artículo 30 de la Constitución Española, los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, podrán regularse:

- a) Por Ley Orgánica.
- b) Por Ley.
- c) Por Real Decreto-Ley.
- d) Ninguna es correcta.

2. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho, según el artículo 28 de la Constitución Española de 1978:

- a) A las Fuerzas o Institutos armados.
- b) A los Cuerpos o Fuerzas armadas.
- c) A los Institutos sometidos a disciplina militar.
- d) A los funcionarios públicos.

3. El art. 159 de la Constitución española dispone que el Tribunal Constitucional está compuesto de:

- a) 14 miembros.
- b) 8 miembros.
- c) 6 miembros.
- d) 12 miembros.

4. Si en el procedimiento previsto en el artículo 151 de la Constitución, una o varias provincias no aprueban el proyecto de Estatuto de Autonomía:

- a) No será posible la constitución de esa Comunidad Autónoma.
- b) Ello no impedirá la constitución de las demás provincias en comunidad autónoma.
- c) Será posible que las demás se constituyan en Comunidad autónoma si así lo autoriza el Congreso.
- d) Deberá celebrarse referéndum aprobatorio del Estatuto en las provincias afectadas.

5. Al ingreso de España en la Unión Europea ¿cuántos eurodiputados componen el Parlamento?

- a) Pasó de 518 a 626.
- b) Pasó de 434 a 518.
- c) Pasó de 345 a 512.
- d) Pasó de 435 a 610.

6. El Tribunal de Justicia se creó en:

- a) El Tratado de la CECA.
- b) El Tratado de Niza.
- c) El Tratado de Ámsterdam.
- d) El Tratado de Lisboa.

7. Los Reglamentos se caracterizan por distintas clasificaciones siendo una de ellas la autoridad de la que emanan. Según la Administración que los dicta, qué respuesta es INCORRECTA en la clasificación de los Reglamentos:

- a) Reglamentos independientes
- b) Reglamentos de la Comunidades Autónomas
- c) Reglamentos institucionales
- d) Reglamentos estatales

8. Según el artículo 87 de la Constitución Española, la iniciativa legislativa corresponde al:

- a) Gobierno.
- b) Congreso.
- c) Senado.
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

9. Señala la falsa:

- a) Las leyes orgánicas y ordinarias tienen el mismo rango.
- b) Las leyes orgánicas están reservados para ciertas materias.
- c) Los decretos leyes y los decretos legislativos tienen rango de reglamentos.
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

10. ¿Cuál es uno de los servicios mínimos que debe tener una sede electrónica según el artículo 11 del RD 203/2021?

- a) Un enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada caso resulten competentes.
- b) Un acceso a los servicios y trámites disponibles en la sede electrónica o sede electrónica asociada, con indicación de los plazos máximos de duración de los procedimientos, incluyendo las posibles ampliaciones o suspensiones que en su caso, pudiera acordar el órgano competente
- c) Un sistema de verificación de los certificados de la sede electrónica y de Códigos Seguros de Verificación.
- d) i) Un servicio de consulta del directorio geográfico de oficinas de atención al ciudadano, que permita al interesado identificar la más próxima a su dirección de consulta

11. El derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas se recoge en la Ley 39/2015 en el:

- a) Artículo 4
- b) Artículo 6
- c) Artículo 10
- d) Artículo 14

12. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, NO estableció como derecho de los ciudadanos, el derecho:

- a) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas.
- b) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de interesado.
- c) A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.
- d) A la preferencia en la tramitación de los procedimientos presentados electrónicamente.

13. Los ciudadanos podrán utilizar el siguiente sistema de firma electrónica para relacionarse con las Administraciones Públicas:

- a) Siempre se exigirá firma electrónica reconocida, como garantía jurídica.
- b) Únicamente el será válido el DNI electrónico, una vez extendido a toda la población.
- c) Firma electrónica avanzada.
- d) Está pendiente de desarrollo reglamentario el uso efectivo de la firma electrónica en esos casos.

14. Atendiendo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes opciones es FALSA en relación con el cálculo del valor estimado de un contrato de servicios?

- a) Debe incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- b) Deben considerarse las eventuales prórrogas.
- c) Deben considerarse las modificaciones previstas.
- d) Deben considerarse las primas que se haya previsto abonar a los licitadores.

15. En un contrato cuyo presupuesto es de 100.000 euros sin IVA y se adjudica por 80.000, IVA excluido, la garantía definitiva será de:

- a) 2.400 euros
- b) 4.000 euros
- c) 3.200 euros
- d) 1.600 euros

16. Indique la respuesta correcta respecto a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público:

- a) Regula la subasta electrónica
- b) Prohíbe la subasta electrónica
- c) Suprime la adjudicación directa
- d) No menciona la subasta electrónica

17. Según el artículo 36 de la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos basados en un acuerdo marco se perfeccionan:

- a) Con su formalización.
- b) Con su adjudicación.
- c) Con la publicación en el boletín o diario oficial correspondiente.
- d) Con la notificación a los adjudicatarios.

18. Conforme a la Ley General Presupuestaria, la aprobación de las normas reguladoras de los anticipos de caja fija mediante las que se indiquen los gastos que pueden ser satisfechos por dicho sistema y los créditos compete:

- a) Al Gobierno.
- b) Al Ministro de Hacienda y Función Pública.
- c) A los Ministros y Presidentes o Directores de los Organismos autónomos en relación con sus respectivos ámbitos.
- d) A los Ministros en relación con sus respectivos Departamentos, incluyendo los Organismos autónomos que tengan adscritos.

19. Cuál de las siguientes leyes no está incluida en la reforma tributaria llevada a cabo en el año 2014:

- a) Ley 26/2014, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
- b) Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades
- c) Ley 28/2014, de Impuestos Especiales
- d) Ley 29/2014, del Impuesto de Valor Añadido

20. El déficit del sector público en España en 2022 se sitúa en torno al:

- a) 4,8% del PIB
- b) 3,1% del PIB
- c) 9,4% del PIB
- d) 6,7% del PIB

21. El ODS 4 corresponde a:

- a) Educación de calidad
- b) Igualdad de género
- c) Pobreza cero
- d) Producción y consumo responsable

22. Según la orden PCI/383/2019, de 2 de abril, señale la respuesta correcta en relación al Grupo de Trabajo Interministerial para la Agenda 2030:

- a) Será presidido por el Alto Comisionado contra la Pobreza infantil
- b) Tiene la finalidad de ser un foro técnico para procurar la colaboración y coordinación entre los Ministerios implicados, en la aplicación en España de la Agenda 2030 y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
- c) Entre sus funciones, se encuentra la de crear grupos de trabajo relacionados con los ODS, cuya composición dependerá del tema a tratar
- d) Elevará anualmente informes a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos

23. Kilómetros aproximados de alta velocidad en España:

- a) 3.400 km
- b) 1.200km
- c) 8.400 km
- d) 30.000 km

24. ¿Cuál de los siguientes NO es un criterio general de actuación de los poderes públicos, de los establecidos por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres?

- a) La protección de la maternidad.
- b) La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo.
- c) El fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas.
- d) La paridad en la designación de altos cargos en la Administración General del Estado.

25. El artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres obliga a establecer un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades:

- a) A todas las Comunidades Autónomas.
- b) Al Gobierno, en las materias que sean competencia del Estado.
- c) A todas las empresas.
- d) A las empresas con más de 250 trabajadores.

26. Las situaciones de dependencia se clasifican en los siguientes grados:

- a) Grado I dependencia leve, grado II dependencia grave, grado III dependencia muy grave
- b) Grado I dependencia moderada, grado II dependencia severa, grado III dependencia muy severa
- c) Grado I dependencia moderada, grado II dependencia severa, grado III gran dependencia
- d) Grado I dependencia leve, grado II dependencia grave, grado III dependencia muy grave, grado IV gran dependencia

27. En el Índice de la Economía y Sociedad Digitales (DESI) de 2022, ¿en qué subapartado, dentro de Integración de la tecnología digital en las empresas, está España más claramente por debajo de la media europea?

- a) Porcentaje de empresas que utilizan Big data.
- b) Porcentaje de empresas que hacen uso de servicios en la nube.
- c) Porcentaje de empresas que hacen uso de IA.
- d) Porcentaje de pymes que realizan ventas online.

28. En el marco de la función gerencial en las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente las fases que integran el proceso estratégico de gestión?

- a) El proceso estratégico se limita a la fase de formulación de objetivos, sin necesidad de implementación ni evaluación posterior.
- b) El proceso estratégico está formado por tres fases principales: formulación (definición de misión, visión, objetivos y estrategias), implementación (ejecución de planes y asignación de recursos) y evaluación (medición de resultados, control y ajustes correctivos).
- c) Las fases del proceso estratégico son exclusivamente la evaluación y el control, ya que la formulación e implementación corresponden solo al nivel político.
- d) El proceso estratégico en la gestión pública se reduce a la implementación operativa, sin fases previas de formulación ni evaluación sistemática.

29. NO Tiene lugar la pérdida de la condición de funcionario cuando:

- a) Ante la pérdida de la nacionalidad.
- b) Ante la pena principal de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.
- c) Ante la pena accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.
- d) Ante la renuncia a la condición de funcionario en caso de sujeto a expediente disciplinario.

30. Señale cuál de los siguientes no es uno de los miembros del Consejo Consultivo de la Agencia de Protección de Datos, de conformidad con el artículo 49 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

- a) Un magistrado del Tribunal Constitucional.
- b) Un senador.
- c) Un representante de los profesionales de la seguridad de la información.
- d) Un diputado.

31. ¿Qué sistema no es de tipo decisional?

- a) Qlikview
- b) Microstrategy
- c) Oracle BI
- d) Oracle Forms

32. ¿Cuál es el órgano superior de gobernanza TIC en la Administración General del Estado?

- a) El Comité de Dirección TIC
- b) El Consejo Superior de Administración Electrónica
- c) La Dirección de Tecnologías de la Información
- d) La Comisión de Estrategia TIC

33. La Oficina del Dato de la Administración General del Estado:

- a) Depende de la Secretaría de Estado de Educación.
- b) Depende de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
- c) Depende de la Secretaría de Estado de Economía Digital.
- d) Depende de la Secretaría de Estado Digital e Inteligencia Artificial.

34. ¿Cuál de las siguientes es una característica distintiva de una estructura funcional en una organización TIC?

- a) Alta flexibilidad para adaptarse a proyectos específicos.
- b) Énfasis en la especialización de tareas y funciones.
- c) Doble línea de autoridad para los empleados.
- d) Descentralización de la toma de decisiones.

35. ¿Cuál de los siguientes NO es un método de ordenación de alternativas en la adquisición de bienes y servicios?

- a) Método lexicográfico.
- b) Método ELECTRE.
- c) Método de la utilidad multiatributo.
- d) Método de la fracción de la suma.

36. ¿Cuál debería ser un criterio a tener en cuenta para adquirir nuevo hardware?

- a) Cuando hay presupuesto suficiente para la adquisición.
- b) Cuando la vida esperada supera el periodo de amortización.
- c) Cuando no hay o son reducidos los riesgos de obsolescencia.
- d) Todas las anteriores son ciertas.

37. ¿Qué es ECMA?

- a) La red de correo electrónico de la Unión Europea
- b) La asociación europea de fabricantes de ordenadores
- c) La entidad europea de desarrollo de estándares de electrónica y comunicaciones
- d) Nada de lo anterior

38. ¿Cuál de las siguientes es una de las nuevas normas técnicas de interoperabilidad introducidas por la disposición final segunda del RD 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos?

- a) NT de Política de firma electrónica y de certificados de la Administración.
- b) NT de Política de gestión de documentos electrónicos.
- c) NT de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales.
- d) NT de Política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal.

39. ¿Cuál de los siguientes es un requisito mínimo de seguridad según el artículo 12 del Esquema Nacional de Seguridad?

- a) Líneas de defensa.
- b) Análisis y gestión de los riesgos.
- c) Seguridad integral.
- d) Detección ante otros sistemas de información interconectados.

40. El Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad establece los requisitos mínimos que debe contener la Política de Seguridad de una organización. Entre estos requisitos mínimos NO se encuentra:

- a) Gestión del personal.
- b) Máximo privilegio.
- c) Adquisición de productos de seguridad y contratación de servicios de seguridad.
- d) Incidentes de seguridad.

41. Sobre el servicio común Autentica, señale la respuesta correcta:

- a) Autentica ofrece únicamente servicios de autenticación de empleados públicos de las AA.PP. y usuarios relacionados.
- b) Su objetivo es constituirse como el servicio común compartido de referencia para los órganos y organismos de la Administración General del Estado, para sus aplicaciones internas.
- c) El servicio provee atributos de los usuarios autenticados relacionados con la unidad y el puesto de destino, incluyendo correo electrónico y teléfono.
- d) Ofrece funcionalidad de autorización de usuarios, únicamente pertenecientes a la Administración General del Estado.

42. IEFT (Internet Engineering Task Force) se encarga de:

- a) Coordinación entre organizaciones como IEFT, IANA, etc.
- b) Asignación de recursos.
- c) La supervisión y aprobación de normas.
- d) Especificación de estándares.

43. IESG (Internet Engineering Steering Group) se encarga de:

- a) Coordinación entre organizaciones.
- b) Asignación de recursos.
- c) La supervisión y aprobación de normas.
- d) Especificación de estándares.

44. ¿Cuál NO es un pilar de la Agenda Digital para Europa?

- a) Mercado único digital.
- b) Interoperabilidad y normas.
- c) Plataforma europea contra la pobreza.
- d) Beneficios TIC para la sociedad.

45. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de las arquitecturas Grid?

- a) Resultados de supercomputación (alta transaccionalidad) a bajo coste.
- b) La obsolescencia deja de ser un problema.
- c) Los nodos de la red no son dedicados. Podemos parametrizar exactamente el porcentaje de dedicación a la red.
- d) No será necesario modificar las aplicaciones desarrolladas para que éstas puedan ser ejecutadas en la arquitectura Grid.

46. La arquitectura 'fault tolerant' se caracteriza por:

- a) La ejecución de una instrucción se divide en fases
- b) Las diferentes funciones del sistema se encuentran distribuidas en procesadores especializados
- c) Existe suficiente redundancia para asegurar un funcionamiento correcto en caso de fallo
- d) Todos los componentes del ordenador intercambian datos compartiendo los buses

47. ¿Qué medio de transmisión garantiza una mayor velocidad y menor latencia en la conexión entre los servidores locales y los de una nube pública en el caso de una nube híbrida corporativa?

- a) Cable coaxial.
- b) Cable de par trenzado UTP.
- c) Fibra monomodo.
- d) Fibra multimodo.

48.Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el striping en RAID (RAID 0) es correcta?

- a) El striping en RAID distribuye los datos de manera secuencial en múltiples discos para mejorar la redundancia y tolerancia a fallos.
- b) El striping en RAID divide los datos en bloques y los distribuye a través de múltiples discos para mejorar el rendimiento, pero no ofrece redundancia en caso de fallo de un disco.
- c) El striping en RAID replica los datos en todos los discos, duplicando la capacidad de almacenamiento y el rendimiento.
- d) El striping en RAID es una técnica que combina la paridad y la duplicación, ofreciendo el máximo rendimiento y tolerancia a fallos con una configuración sencilla.

49. ¿Puede ejecutarse una aplicación Windows al mismo tiempo por muchos usuarios, en una misma máquina, pero con pantallas diferentes?

- a) No, dado que un sistema de este tipo solo puede tener una consola, esa prestación está accesible en sistemas empresariales tipo Unix
- b) Si, dado que en un servidor windows empresarial pueden conectarse varias consolas diferentes
- c) Si, utilizando X-Windows
- d) Si, utilizando servicios de Remote Desktop

50. En relación a los servicios web señale la opción incorrecta:

- a) SOAP (Simple Object access Protocol ó Services-Oriented Architecture Protocol) es el protocolo de comunicaciones para los Servicios Web
- b) WSDL (Web Service Markup Language) describe el interfaz externo de un Servicio Web y cómo utilizarlo
- c) UDDI (Universal Discovery, Description and Integration) es un protocolo para registros basados en web que contiene información acerca de servicios. Un registro UDDI es como el listín de los servicios
- d) Un Servicio Web se describe con un archivo WSDL, se registra en UDDI y se muestra en web a través de SOAP

51. En los sistemas informáticos multiusuario, ¿qué técnica permite que varios usuarios parezcan atendidos simultáneamente al ir asignando breves intervalos del procesador a cada sesión?

- a) Multiprocesamiento simétrico.
- b) Tiempo compartido.
- c) Virtualización de dispositivos.
- d) -

52. ¿Qué comando Linux permite conocer los archivos que tiene abiertos un proceso?

- a) ps -a
- b) top
- c) fork
- d) lsof

53. En el entorno gráfico KDE, ¿Qué aplicación permite generar informes?

- a) Kchart
- b) Kugar
- c) Kplato
- d) Kspread

54. Indique cuál de las siguientes distribuciones de Linux NO está basada en debian:

- a) linux mint
- b) kali linux
- c) kubuntu
- d) fedora

55. Visualizando el contenido de uno de los siguientes archivos podemos saber los usuarios que hay dados de alta en un sistema Unix, señale cuál es:

- a) /etc/hosts
- b) /etc/passwd
- c) /usr/lst
- d) /adm/userbdt

56. ¿Cuál es el sistema operativo móvil con mayor cuota de mercado a nivel mundial?

- a) iOS
- b) Windows Phone
- c) Android
- d) Firefox OS

57. Señale la versión de Android INCORRECTA:

- a) Android 3.0 Honeycomb.
- b) Android 4.0 Jelly Bean.
- c) Android 5.0 Lollipop.
- d) Android 6.0 Marshmallow.

58. En la relación de elementos que se pueden encontrar en una definición que sigue el estándar OpenAPI 3.0, la clave "openapi":

- a) Indica la versión de la especificación OpenApi en la que se basa el documento que define la API
- b) Indica la versión del documento o servicio que se pretende definir
- c) Indica la versión de SwaggerHub
- d) Indica la descripción de la API y se agrupa en la etiqueta "tags"

59. ASP.NET proporciona varios modos de persistencia para las variables de sesión. Indique cuál de las respuestas NO es un modo válido:

- a) InProc
- b) StateServer
- c) ClusterServer
- d) SqlServer

60. ¿Cómo son los tipos de datos en Java?

- a) Pese a estar orientado a objetos el lenguaje, los tipos no están orientados a objetos
- b) Al estar orientado a objetos el lenguaje, los tipos están orientados a objetos
- c) Algunos de los tipos son orientados a objetos y otros no
- d) Debido a las peculiares características de Java, los tipos de datos no pueden clasificarse en ninguna de las dos categorías

61. ¿Qué es un applet de Java?

- a) Una aplicación escrita en Java que se ejecuta en el lado del servidor
- b) Un control ActiveX
- c) Un programa de Java incrustado en una página HTML
- d) Ninguna de las anteriores

62. En el campo de la integración de los sistemas expertos:

- a) Los gestores inteligentes de bases de datos modelizan las descripciones funcionales de los procesos inferenciales básicos
- b) Las arquitecturas de sistemas de gestión de bases de datos se pueden optimizar incorporando módulos de optimización basados en técnicas heurísticas de inteligencia artificial
- c) Un sistema de gestión de bases de datos deductivo es aquél en que los criterios de selección pueden deducirse directamente de las restricciones de integridad
- d) Para la formalización de sistemas deductivos de bases de datos nunca se utilizan las técnicas de deducción automática de la lógica de primer orden

63. Indique la afirmación correcta, según la clasificación de gramáticas y lenguajes formales de Chomsky

- a) Los lenguajes representados por las gramáticas del tipo 1 se llaman lenguajes regulares
- b) Los lenguajes representados por las gramáticas del tipo 2 se llaman lenguajes independientes del contexto
- c) Los lenguajes representados por las gramáticas del tipo 3 se llaman lenguajes irregulares
- d) Los lenguajes representados por las gramáticas del tipo 4 se llaman lenguajes sin restricciones

64. Rol de equipo de ciencia de datos experto en almacenamiento y procesamiento de datos

- a) Data Engineer.
- b) Data Hygienist.
- c) Data Analyst.
- d) Data Steward.

65. Un sistema que puede emplearse para registrar las interacciones de un usuario con una organización, de forma que se puedan diseñar servicios y respuestas adaptados a su perfil es el:

- a) CRM
- b) CTI
- c) SOA
- d) -

66. ¿Cuál de los siguientes términos no tienen relación con el e-learning?

- a) IMS.
- b) SCORM.
- c) Moodle.
- d) ePupil.

67. Se conoce como Mobile learning a:

- a) Una modalidad de enseñanza semipresencial que incluye formación presencial y e-learning.
- b) Una modalidad educativa que facilita el aprendizaje de forma autónoma y ubicua gracias a la mediación de dispositivos.
- c) La adaptación del modelo de enseñanza al contexto en el que se encuentra el estudiante.
- d) La formación on line de propósito abierto y proyección masiva.

68. Señale la opción correcta sobre el hash:

- a) La longitud del hash varía en función del tamaño del mensaje.
- b) Para su implementación se considera más seguro emplear MD5 frente a SHA-2.
- c) La función hash no es reversible, sino unidireccional.
- d) Dos mensajes diferentes podrían producir la misma firma.

69. ¿Qué servicio proporciona a los usuarios el servicio de directorio X.500?

- a) Dar facilidades para consultar información acerca de objetos accesibles en una red
- b) Facilitar direcciones y nombre de usuarios accesibles en una red
- c) Realizar las funciones de direccionamiento y nomenclatura de usuarios de un sistema de tratamiento de mensajes según la norma X.400
- d) Controlar las peticiones de registro de usuario por medio de agentes de sistema (DSA) y mantenimiento de la base de información de directorio (DIB)

70. La entidad que identifica de forma inequívoca al solicitante de un certificado electrónico es la:

- a) Autoridad de Registro
- b) Autoridad de Certificación
- c) Autoridad de Revocación
- d) Autoridad de Usurpación

71. ¿Qué desventaja tiene el formato de imágenes JPEG?

- a) La imagen pierde información cuando se comprime
- b) La magnitud de compresión es pequeña y ocupa demasiado espacio de disco
- c) Todos los programas que brindan soporte al formato JPEG han de pagar por el uso de la licencia del algoritmo de compresión que utiliza
- d) No tiene ninguna desventaja

72. ¿Qué tecnología de impresión en 3D emplea material en estado polvo sometido a un tratamiento térmico a una temperatura inferior a la de fusión?

- a) Sinterización Selectiva por Láser (SLS)
- b) Por Estereolitografía (SLA)
- c) Fused Filament Fabrication (FFF)
- d) De cera térmica

73. Indique la respuesta verdadera en relación con los Contratos Inteligentes (SmartContracts):

- a) El ataque Sybil aprovechó una vulnerabilidad en el código de un SmartContract provocando la pérdida de criptomonedas de los usuarios de la red.
- b) Los SmartContracts tienen la ventaja de permitir correcciones de programación de manera fácil y sencilla.
- c) Dos de sus mayores ventajas son la inmediatez y automatismo.
- d) No poseen capacidad multifirma.

74. ¿Cuál de estos modelos de ciclo de vida se basa en la repetición de varios ciclos de vida en cascada?

- a) Ciclo de vida en V.
- b) Ciclo de vida incremental.
- c) Ciclo de vida en espiral.
- d) -

75. ¿Cuál de los siguientes modelos de ciclo de vida no permite aprovechar las ventajas de la tecnología de objetos?

- a) Modelo de agrupamiento
- b) Modelo de cascada
- c) Modelo fuente
- d) Modelo remolino

76. CODE-AND-FIX:

- a) Es un método de análisis
- b) Es un método de diseño
- c) Es una forma de resolver los errores originados por otros programadores
- d) Ninguna de las anteriores

77. Entre las ventajas para el Desarrollo Software Basado en Componentes (DSBC) se encuentran:

- a) Reducción de tiempos y costes de desarrollo
- b) Aumento de fiabilidad
- c) Las dos anteriores son correctas
- d) Ninguna de las anteriores

78. Indique la afirmación correcta referida al Modelo Incremental de desarrollo de software:

- a) Es una adaptación a "alta velocidad" del modelo lineal secuencial en el que se logra el desarrollo rápido utilizando una construcción basada en componentes.
- b) A diferencia de la construcción de prototipos, el modelo incremental se centra en la entrega de un producto parcialmente operativo con cada incremento.
- c) Combina elementos del modelo en espiral con la filosofía interactiva de construcción de prototipos.
- d) Los primeros incrementos son ya versiones completas del producto final, proporcionan al usuario la funcionalidad que precisa y también una plataforma para la evaluación.

79. Son comunes a todas las metodologías de desarrollo de SW:

- a) Uso de técnicas Gráficas
- b) Documentación
- c) Diccionario de datos
- d) todas las anteriores

80. ¿Cuál de los siguientes no es un componente de CORBA?

- a) Dynamic Invocation Interface (DII)
- b) Object Request Broker (ORB)
- c) Dynamic Skeleton Interface (DSI)
- d) Todos lo son

81. El modelo de colaboración de servicios en el que se define la secuencia y condiciones en las cuales un servicio web invoca otros servicios web con el fin de llevar a cabo una función recibe el nombre de:

- a) Coreografía
- b) WSDL
- c) Planificado
- d) Orquestación

82. En análisis estructurado, el principal objetivo de un DFD es:

- a) Construir un modelo lógico del sistema que facilite la comprensión del mismo, tanto por parte de los usuarios como del equipo de desarrollo
- b) Representar gráficamente las necesidades de información que posee el sistema, de forma estructurada, metódica y sencilla
- c) Describir la evolución de las entidades de datos del sistema en el tiempo
- d) Establecer una serie de métodos orientados a la descripción pormenorizada del proceso a seguir para el tratamiento de un problema determinado y su posterior resolución

83. Según OWASP, las técnicas de "fuzzing" se utilizan para detectar problemas de seguridad mediante:

- a) La inyección de valores anómalos durante la ejecución.
- b) La inspección automatizada del código fuente por ejecución de caminos aleatorios.
- c) La sobrecarga del servidor con peticiones concurrentes aleatorias.
- d) El análisis dinámico de las librerías de la aplicación en tiempo de ejecución.

84. En el análisis orientado a objetos, el protocolo de un objeto es:

- a) Conjunto de procedimientos compartidos de los objetos.
- b) Conjunto de mensajes a los que un objeto puede responder.
- c) Conjunto de clases utilizadas para una tarea determinada de programación.
- d) Conjunto de procedimientos y datos.

85. En un diseño de Software es deseable que exista entre los distintos módulos que lo componen:

- a) Un acoplamiento máximo y una cohesión máxima.
- b) Un acoplamiento mínimo y una cohesión mínima.
- c) Un acoplamiento mínimo y una cohesión máxima.
- d) Un acoplamiento máximo y una cohesión mínima.

86. Indicar la afirmación falsa sobre diseño estructurado:

- a) Se define el concepto del diseño estructurado como el proceso de definición de la arquitectura software: componentes, módulos, interfaces, procedimientos de prueba y datos de un sistema que se crean para satisfacer unos requisitos especificados.
- b) Podemos entender por cohesión la característica que presenta un módulo perteneciente a una aplicación de ejecutar una tarea única y bien definida, encadenada a otras en una secuencia concreta para constituir un procedimiento dentro del logical.
- c) Por oposición al concepto de cohesión, que es una medida de la coherencia y/o complejidad funcional interna de un módulo, encontramos el acoplamiento, como medida de la complejidad externa del mismo de acuerdo a sus interfaces.
- d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

87. Señale cuál de los siguientes se corresponde con un patrón de diseño, usado en la arquitectura Java EE que se emplea para localizar de forma transparente y uniforme los componentes de negocio, abstrayendo la utilización de JNDI y ocultando la complejidad de la creación del contexto inicial:

- a) Service Activator.
- b) Service Locator.
- c) Intercepting Filter.
- d) Front Controller.

88. La mayoría de los lenguajes de programación admiten varios paradigmas. ¿Cuál de los siguientes lenguajes de programación sólo admite un paradigma?

- a) Haskell++
- b) C++
- c) PHP
- d) Smalltak

89. ¿Quién participa, según la versión 3 de Métrica, en el Registro de cada nueva versión de los Sistemas de Información en el Sistema de Gestión de la Configuración?:

- a) El técnico de Mantenimiento.
- b) El Técnico de Sistemas.
- c) El técnico de Bases de Datos.
- d) El técnico de Comunicaciones.

90. A la hora de poner en producción un servicio:

- a) Conviene realizar las pruebas una vez esté el servicio en el entorno de producción
- b) Conviene realizar las pruebas en el entorno de preexplotación
- c) Conviene realizar las pruebas en el entorno de desarrollo, ya que el entorno de preexplotación son pruebas de integración y rendimiento
- d) Conviene realizar pruebas modulares en el entorno de preexplotación, y las restantes en el entorno de producción, junto a los usuarios

91. Aquellas pruebas que tienen como objetivo verificar el funcionamiento global del sistema de información completo se denominan:

- a) Pruebas unitarias.
- b) Pruebas de integración.
- c) Pruebas del sistema.
- d) Pruebas de implantación.

92. De las siguientes técnicas y prácticas, cuál se usa en la interfaz Gestión de Proyectos de la metodología Métrica v3.

- a) Análisis Coste/Beneficio
- b) Diagrama de extrapolación
- c) Modelado de Procesos de la Organización
- d) Impacto en la Organización

93. La gestión del alcance de un proyecto de tecnologías de la información se suele dividir en 5 etapas, indicar cuál de las siguientes NO es una de ellas:

- a) Planificación del alcance.
- b) Creación de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT).
- c) Definición del alcance.
- d) Estimación de la duración de las actividades o trabajos.

94. ¿Cuál de los siguientes es un método de análisis de Puntos de Función?

- a) Método Albrecht
- b) Método MARK II
- c) La a) y la b) son correctas
- d) Ninguno de los anteriores

95. Respecto al concepto de "trunk":

- a) es el directorio local del desarrollador con una derivación de la versión principal
- b) es el directorio del repositorio con una derivación de la versión principal
- c) es el directorio del repositorio con la versión principal
- d) es el directorio del repositorio con los hitos de la versión principal, a modo de histórico

96. ¿Cuál de los siguientes estándares NO está relacionado directamente con la gestión de contenidos?

- a) CIFS
- b) CMIS
- c) JCR 170
- d) Todos lo están

97. En el análisis documental al nivel en el que se extrae un "abstract" o resumen analítico del texto íntegro, se denomina:

- a) Nivel de asiento
- b) Nivel de descriptor
- c) Nivel de resumen
- d) Nivel documental

98. ¿Cuál es la definición de un servicio?

- a) Los medios por los cuales una organización es dirigida y controlada.
- b) Un conjunto de capacidades organizativas especializadas para proporcionar valor a los clientes.
- c) Un método para visualizar el trabajo, identificar posibles bloqueos y conflictos de recursos, y gestionar el trabajo en progreso.
- d) Un medio para permitir la creación conjunta de valor al facilitar los resultados que los clientes desean lograr, sin que el cliente tenga que gestionar costos y riesgos específicos.

99. Con respecto a la norma ISO/IEC 20000 de gestión de servicios TI:

- a) Permite certificar a individuos a lo largo de diferentes niveles de conocimiento.
- b) Impone el uso exclusivo de ITIL como metodología a seguir.
- c) No permite validar la capacidad de un proveedor de servicios TI de gestionar efectivamente servicios TI.
- d) Microsoft Operation Framework (MOF) puede ser usado para conseguir su cumplimiento.

100. Se ha decidido establecer un Centro de Atención de Usuarios (CAU) en la organización para atender las necesidades de los usuarios en cuanto a nuevas peticiones y problemas. ¿Qué NO corresponde a los principios que deben regir dicho CAU?

- a) Documentar las soluciones dadas a las incidencias creadas
- b) Generar una base de datos del conocimiento
- c) Disponer de un punto de contacto único al usuario final
- d) Detectar necesidades de los usuarios

101. En relación con los protocolos de enrutamiento, señale la respuesta CORRECTA:

- a) OSPF (Open Shortest Path First) es un protocolo de enrutamiento exterior basado en el algoritmo de estado del enlace de Dijkstra.
- b) BGP (Border Gateway Protocol) es el protocolo de enrutamiento utilizado para conectar Sistemas Autónomos en Internet, identificados por números de 64 bits.
- c) BGP (Border Gateway Protocol) utiliza una métrica variable en la que se pueden ponderar parámetros como preferencia, peso o coste económico.
- d) Un mismo "router" no puede soportar diferentes protocolos de enrutamiento ejecutándose de forma simultánea.

102. La técnica NAT no permite:

- a) Implementar una pasarela FTP.
- b) Optimizar el uso de direccionamiento IP público.
- c) Aislar el espacio de direccionamiento público del privado.
- d) Asignar direcciones dinámicas para acceso a Internet.

103. Los conmutadores o switches:

- a) operan a nivel físico
- b) operan a nivel de enlace de red
- c) operan a nivel de presentación
- d) operan a nivel de aplicación

104. MTU es:

- a) El tamaño en bytes de la unidad de datos más grande que puede transmitirse por una red de comunicaciones
- b) El máximo retardo medido en segundos permitido entre dos nodos
- c) El tamaño en bits de la unidad de datos más grande que puede transmitirse por una red de comunicaciones
- d) El máximo retardo medido en milisegundos permitido entre dos nodos

105. ¿Cómo se llama el servicio que utiliza un navegador para encontrar la dirección IP que corresponde a un nombre de dominio en Internet?

- a) DNS
- b) URL
- c) HTTP
- d) TLS

106. En el contexto de comunicaciones por Internet, una CDN es:

- a) Red de Caché de Datos (Cache Data Network). Red que ofrece una caché distribuida para reducir el tiempo de respuesta.
- b) Red Distribuida con la Nube (Cloud Distributed Network). WAN extendida en parte a la nube pública de forma transparente mediante encapsulación.
- c) Red de Entrega de Contenido (Content Delivery Network). Servidores que entregan contenido al usuario en función de su ubicación geográfica.
- d) Red definida en la nube (Cloud Defined Network). El conjunto de VLANs definidas entre mis servidores en un servicio de nube privada virtual.

107. La utilización de caracteres ajenos al alfabeto anglosajón en un nombre de dominio dentro de una red TCP/IP:

- a) no es posible nunca
- b) solo es posible en redes privadas
- c) es posible en redes públicas y privadas que implementen la familia de RFCs relativas a los nombres de dominio internacionalizados
- d) es una posibilidad desde la creación de la familia de protocolos pero que no ha sido desarrollada

108. Al utilizar enviar un correo a una dirección del info@gob.es, se interrogará al servidor local de DNS:

- a) Sobre el registro de tipo NS correspondiente al nombre gob.es.
- b) Sobre el registro de tipo A correspondiente al nombre gob.es.
- c) Sobre el registro de tipo MX correspondiente al nombre gob.es.
- d) Sobre el registro de tipo AAAA correspondiente al nombre gob.es.

109. ¿Cuál de las siguientes topologías tiene un mayor nivel de seguridad?

- a) Bus
- b) Anillo
- c) Estrella
- d) Las 3 anteriores topologías tienen un nivel de seguridad similar

110. El nivel de sesión del modelo de referencia OSI:

- a) Permite a un usuario que la sintaxis y la semántica del mensaje sea entendida por el destinatario
- b) Se encarga de coordinar aplicaciones como el correo electrónico o la transferencia de documentos
- c) Permite a un usuario entrar en un sistema remoto y, si es necesario, transferir ficheros entre dichos sistemas
- d) Asegura que todos los fragmentos del mensaje lleguen a su destino

111. En la provisión de conexión del nivel de transporte al nivel de sesión del modelo OSI:

- a) Es posible el soporte simultáneo de varias conexiones de sesión por una sola conexión de transporte
- b) Una conexión de sesión no puede ser soportada por varias conexiones de transporte secuencialmente
- c) No es posible el soporte secuencial de varias conexiones de sesión por una de transporte
- d) Una sola conexión de sesión puede ser soportada por varias conexiones de transporte secuencialmente

112. ¿Cuál de la siguientes técnicas de modulación no es usada por las tecnologías xDSL?

- a) 2B1Q
- b) CAP
- c) DMT
- d) WDM

113. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre amplificadores EDFA es VERDADERA:

- a) Son amplificadores ópticos de semiconductor
- b) Son amplificadores ópticos bidireccionales
- c) Son amplificadores ópticos de difusión de Raman estimulada
- d) Son amplificadores ópticos basados en fibras activas

114. La red de acceso especificada para la tecnología de comunicaciones móviles LTE (Long Term Evolution) y que utiliza la tecnología OFDMA para la comunicación con los equipos de los usuarios se llama:

- a) E-UTRAN
- b) FFTN
- c) LMDS
- d) WIMAX

115. En una red MPLS el elemento que inicia o termina el túnel se denomina:

- a) LER (Label Edge Router)
- b) LSR (Label Switching Router)
- c) LDR (Label Distribution Router)
- d) LFR (Label Forwarding Router)

116. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al estandar IEEE 802.11ac?

- a) Mejora las tasas de transferencia hasta 1 Gbit/s dentro de la banda de 5 GHz ampliando el ancho de banda hasta 80 MHz, usando hasta 4 flujos MIMO y con modulación de alta densidad (256 QAM)
- b) Mejora las tasas de transferencia hasta 1 Gbit/s dentro de la banda de 2,4 GHz ampliando el ancho de banda hasta 160 MHz, usando hasta 8 flujos MIMO y con modulación de alta densidad (512 QAM)
- c) Mejora las tasas de transferencia hasta 1 Gbit/s dentro de la banda de 2,4 GHz ampliando el ancho de banda hasta 80 MHz, usando hasta 4 flujos MIMO y con modulación de alta densidad (256 QAM)
- d) Mejora las tasas de transferencia hasta 1 Gbit/s dentro de la banda de 5 GHz ampliando el ancho de banda hasta 160 MHz, usando hasta 8 flujos MIMO y con modulación de alta densidad (256 QAM)

117. ¿Cuántas conexiones activas permite mantener un dispositivo con el estándar Bluetooth?

- a) 7
- b) 8
- c) 12
- d) 16

118. El estándar del ADSL2+ (ADSL2 Plus) es:

- a) ITU G.993.3
- b) ITU G.992.4
- c) ITU G.992.5
- d) ITU G.993.6

119. Señale cuál de las siguientes opciones es el estándar que define el Wi-Fi 6 según el Wi-Fi Alliance:

- a) 802.11n
- b) 802.11ac
- c) 802.11ax
- d) -

120. ¿Cuál de los siguientes conceptos NO está relacionado con la especificación de IP móvil para IPv4 del IETF (RFC 5944)?

- a) Tunneling.
- b) Home agent.
- c) Mobile Switching Centre.
- d) Care-of address.

121. Cuál NO es una característica de QUIC:

- a) Es un estándar oficial de internet
- b) Entre sus ventajas se encuentra la de tener una menor latencia de establecimiento de conexión
- c) Se inventó como una actualización de Google Chrome
- d) Es un protocolo no orientado a conexión

122. ¿Cuál de las siguientes alternativas NO se corresponde con el diseño básico de la arquitectura de un conmutador multinivel Gigabit Ethernet?

- a) Bus compartido.
- b) Memoria compartida.
- c) I/O compartida.
- d) Crossbar.

123. El tráfico vocal GSM suele calcularse para estimaciones de potencias y coberturas de señal en base a una fórmula. ¿Cuál es?

- a) La fórmula de Poisson
- b) La fórmula de Okumura-Hata
- c) La fórmula Erlang B
- d) La fórmula Erlang C

124. Señale cómo se denomina, En telefonía móvil, el procedimiento mediante el cual se consigue que una conexión se mantenga cuando el móvil cambia de celda, dentro del alcance de una misma central de conmutación:

- a) Roaming
- b) Hand-over
- c) Clustering
- d) Trunking

125. En qué consiste el mecanismo de Sobrecarga NAT:

- a) En la utilización de puertos para traducir una dirección interna local en una dirección interna global.
- b) En la utilización de puertos para traducir direcciones internas locales en una o más direcciones globales internas.
- c) Traduce una dirección local interna en una global interna.
- d) Traduce una dirección local interna en otra dirección local interna.

126. Al planificar el Sistemas de Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN), no debe:

- a) Definir sus objetivos de forma clara, así como los relativos a la continuidad de negocio
- b) Establecer factores y fuentes internas y externas que provocan riesgos
- c) Establecer la probabilidad e impacto de los riesgos
- d) Definir la conformidad del dirección estratégica del negocio

127. ¿Qué recomendación de la ITU-R define la adaptación de los terminales videotelefónicos de banda estrecha a entornos de la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-B)?

- a) H.322
- b) H.264
- c) H.323
- d) H.321

128. Indique la opción falsa:

- a) Las siglas HOTP hacen referencia al algoritmo HMAC-based One Time Password.
- b) HOTP es un estándar abierto.
- c) Son implementaciones de HOTP: Barada, Google Authenticator, LinOTP.
- d) HOTP no puede ser utilizado para autenticar a un usuario en un sistema a través de un servidor de autenticación.

129. Ventajas del uso de contenedores (Señale la FALSA):

- a) Portabilidad
- b) Sencillez
- c) Flexibilidad
- d) Ligereza

130. ¿Cuál es el propósito principal de los atributos WAI-ARIA en el desarrollo web?

- a) Añadir semántica y roles a los componentes de interfaz dinámicos para que sean comprensibles por las tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla.
- b) Mejorar el posicionamiento del sitio web en los motores de búsqueda (SEO).
- c) Permitir la ejecución de código JavaScript de forma más segura en el navegador.
- d) -